



(Đề thi có 06 trang)

MÔN : VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 90 phút;
(Không kể thời gian giao đề)

Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên $l_0 = 30$ cm. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 12.

B. 5.

C. 3.

D. 8.

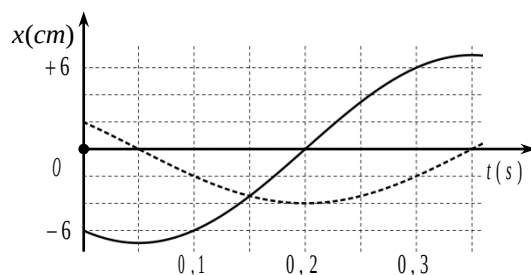
Câu 2: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,20 s đầu tiên kể từ $t = 0$ s, tốc độ trung bình của vật bằng

A. $40\sqrt{3}$ cm/s.

B. 40 cm/s.

C. $20\sqrt{3}$ cm/s.

D. 20 cm/s.



Câu 3: Trong hiện tượng sóng dừng, nguồn dao động có tần số thay đổi được gây ra sóng lan truyền trên dây có 2 đầu cố định. Thay đổi tần số của nguồn thì nhận thấy có hai tần số liên tiếp $f_1 = 20$ Hz và $f_2 = 30$ Hz trên dây hình thành sóng dừng. Để sóng hình thành trên dây với 4 bụng sóng thì tần số của nguồn dao động là

A. 15 Hz.

B. 25 Hz.

C. 40 Hz.

D. 45 Hz.

Câu 4: Ở mặt nước, tại hai điểm S_1 và S_2 có hai nguồn kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ , khoảng cách $S_1S_2 = 5,6\lambda$. Ở mặt nước, gọi M là vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn, gần S_1S_2 nhất. Tính từ trung trực (cực đại trung tâm $k = 0$) của S_1S_2 , M thuộc dãy cực đại thứ

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

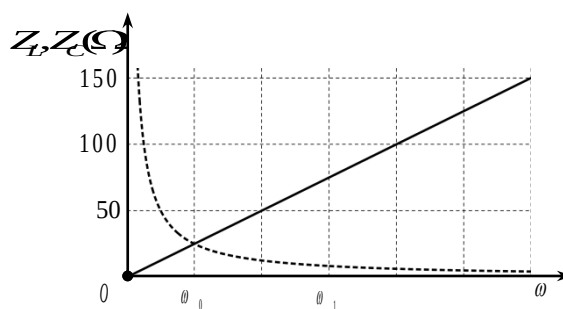
Câu 5: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều $u = 200\cos(\omega t)$ V. Biết $R = 10\Omega$ và L, C là không đổi. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Z_L và Z_C vào ω được cho như hình vẽ. Tổng trở của mạch khi $\omega = \omega_1$ là

A. 10Ω .

B. 20Ω .

C. $25/3\Omega$.

D. $67,4\Omega$.



Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t)$ vào hai

đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở $R = 90\Omega$, cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r = 10\Omega$ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng U_1 ; khi $C = C_2 = C_1/2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U_2 . Tỉ số U_2/U_1 bằng

A. $5\sqrt{2}$.

B. $\sqrt{2}$.

C. $10\sqrt{2}$.

D. $9\sqrt{2}$.

Câu 7: Điện năng được truyền tải từ nhà máy thủy điện đến khu dân cư có công suất tiêu thụ không đổi. Khi truyền đi với điện áp là U thì độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng $U/10$. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây, điện trở của đường dây luôn không đổi. Để hao phí trên đường dây giảm 144 lần thì cần tăng điện áp truyền đi lên gần nhất giá trị nào sau đây?

A. 8 lần.

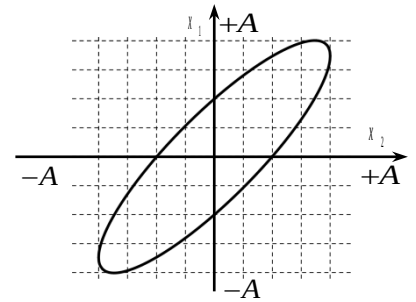
B. 9 lần.

C. 10 lần.

D. 11 lần.

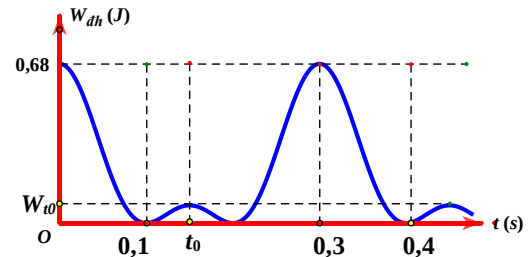
Câu 8: Cho hai dao động điều hòa x_1 và x_2 cùng tần số và cùng vị trí cân bằng O trên trục Ox . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x_1 vào x_2 được cho như hình vẽ. Độ lệch pha giữa hai dao động này là

- A. $\frac{\pi}{3}$. B. $\frac{\pi}{2}$.
C. $\frac{\pi}{6}$. D. $\frac{2\pi}{3}$.



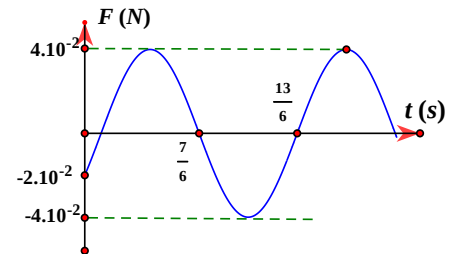
Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Chọn mốc thế năng ở vị trí lò xo không bị biến dạng, đồ thị của thế năng đàn hồi W_{dh} theo thời gian t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi tại thời điểm t_0 là

- A. 0,0612 J B. 0,0756 J
C. 0,0703 J D. 0,227 J



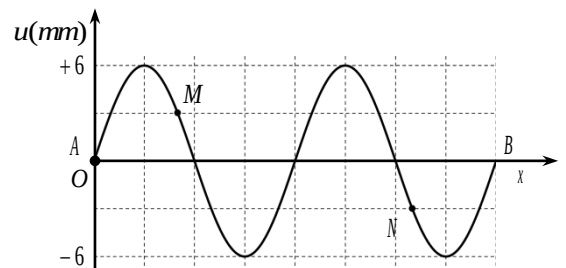
Câu 10: Một vật có khối lượng $m = 100 \text{ g}$, dao động điều hòa theo phương trình có dạng $x = A\cos(\omega t + \varphi)$. Biết đồ thị lực kéo về thời gian $F(t)$ như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Phương trình dao động của vật là

- A. $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$ B. $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ cm}$
C. $x = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$ D. $x = 2\cos(\pi t + \frac{\pi}{6}) \text{ cm}$



Câu 11: Một sợi dây căng ngang với đầu B cố định, đầu A nối với nguồn sóng thì trên dây có sóng dừng. Biên độ của bụng sóng là 6 cm và khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần sợi dây đuỗi thẳng là $\Delta t = 0,01 \text{ s}$. Biết hình ảnh của sợi dây tại thời điểm t có dạng như hình vẽ. Vận tốc tương đối cực đại giữa hai điểm M, N là

- A. $600\pi \text{ cm/s}$. B. $100\pi \text{ cm/s}$.
C. $200\pi \text{ cm/s}$. D. $120\pi \text{ cm/s}$.



Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B dao động với theo trình $u = a\cos(2\pi t)$, cách nhau một khoảng $8\lambda \text{ cm}$ (với λ là bước sóng của sóng). Trên mặt nước, tia By vuông góc với AB tại B . M và N là hai điểm nằm trên By , M dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn, gần B nhất; N cũng là một điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn nhưng xa B nhất. MN bằng

- A. 16λ . B. 20λ . C. $30,5\lambda$. D. 9λ

Câu 13: Một máy biến áp lí tưởng với số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là $N_1 = 100 \text{ V}$, $N_2 = 200 \text{ V}$. Nếu đặt vào hai đầu sơ cấp một điện áp U thì điện áp đầu ra của thứ cấp là $U_2 = 200 \text{ V}$. Tiếp tục quấn thêm vào thứ cấp $n = 50$ vòng dây nữa mà vẫn giữ nguyên các giá trị còn lại. Khi đó điện áp thứ cấp là

- A. 200 V. B. 250 V. C. 100 V. D. 150 V.

Câu 14: Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu cuộn dây và dòng điện là 30° . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và bằng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

- A. 110 V. B. 220 V. C. 100 V. D. 200 V.

Câu 15: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 80%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 50%. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 50% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó gần nhất giá trị nào sau đây?

- A. 80%. B. 60%. C. 40%. D. 85%.

Câu 16: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm gắn vào một vật nặng có khối lượng $m = 200\text{g}$ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Khi lò xo có chiều dài 18 cm thì vận tốc của vật bằng 0 và lực đàn hồi của lò xo có độ lớn 2N. Năng lượng dao động của vật là

- A. 0,1 J B. 0,04 J C. 0,08 J D. 0,02 J

Câu 17: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \pi/3)(\text{cm})$ và $x_2 = A_2 \cos(\omega t - \pi/4)(\text{cm})$. Biết phương trình dao động tổng hợp là $x = 5\cos(\omega t + \varphi)(\text{cm})$. Để $(A_1 + A_2)$ có giá trị cực đại thì φ có giá trị là

- A. $\frac{\pi}{12}$. B. $\frac{5\pi}{12}$. C. $\frac{\pi}{24}$. D. $\frac{\pi}{6}$.

Câu 18: Hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ dao động của con lắc 1 là $A_1 = 4\text{cm}$, biên độ dao động của con lắc 2 là $A_2 = 4\sqrt{3}\text{cm}$. Con lắc 2 dao động sớm pha hơn con lắc 1 và trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật dọc theo trục Ox là 4cm. Khi động năng của con lắc 1 cực đại thì động năng con lắc 2 bằng

- A. 2/3 giá trị cực đại. B. 1/2 giá trị cực đại.
C. 1/4 giá trị cực đại. D. 3/4 giá trị cực đại.

Câu 19: Một chất điểm có khối lượng $m = 50\text{g}$ dao động điều hòa có đồ thị động năng theo thời gian của chất điểm như hình bên. Biên độ dao động của chất điểm gần bằng giá trị nào dưới đây nhất?

- A. 2,5 cm. B. 2,0 cm.
C. 3,5 cm. D. 1,5 cm.

Câu 20: Nguồn âm (coi như một điểm) đặt tại đỉnh A của tam

giác vuông ABC ($A = 90^\circ$). Tại B đo được mức cường độ âm là

$L_1 = 50\text{dB}$. Khi di chuyển máy đo trên cạnh huyền BC từ B tới C

người ta thấy : thoát tiên mức cường độ âm tăng dần tới giá trị cực đại $L_2 = 60\text{dB}$ sau đó lại giảm dần. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại C là

- A. 55,0 dB. B. 59,5 dB. C. 33,2 dB. D. 50,0 dB.

Câu 21: Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc $\omega = 20\text{ rad/s}$. Trên dây A là một nút sóng, điểm B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách $AB = 9\text{cm}$ và $AB = 3.AC$. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của điểm B khi nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm C là:

- A. $160\sqrt{3}\text{ cm/s}$. B. $80\sqrt{3}\text{ cm/s}$. C. 160 cm/s. D. 80 cm/s.

Câu 22: Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện có công suất không đổi đến một khu công nghiệp bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp hiệu dụng truyền đi là U và ở khu công nghiệp lắp một máy hạ

áp lý tưởng có hệ số biến áp là 54 thì đáp ứng được $\frac{12}{13}$ nhu cầu sử dụng điện của công nghiệp. Coi cường độ

dòng điện và điện áp luôn cùng pha, điện áp hiệu dụng ở khu công nghiệp không đổi. Muốn cung cấp đủ điện năng cho khu công nghiệp với điện áp truyền đi là $2U$ thì ở khu công nghiệp cần dùng máy hạ áp lý tưởng hệ số biến áp là

- A. 114. B. 111. C. 117. D. 108.

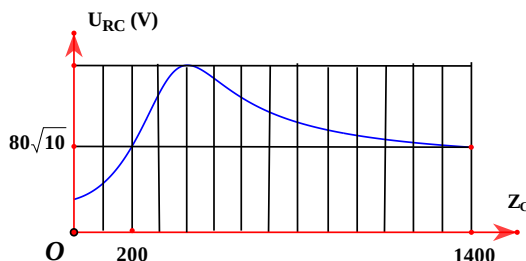
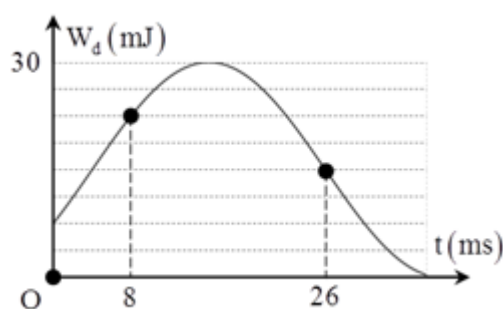
Câu 23: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t\text{ V}$ (U và ω không đổi) vào

hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có dung kháng Z_C . Đồ thị phụ

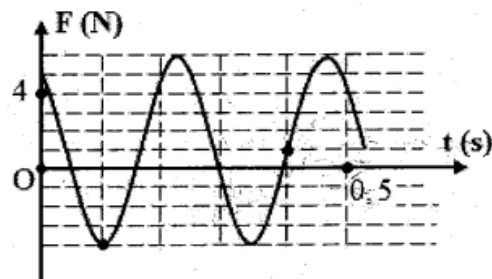
thuộc Z_C của điện áp hiệu dụng trên đoạn RC như hình vẽ.

Điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 250 V B. 280V
C. 200 V D. 350 V



Câu 24: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t . Tại $t = 0, 3s$, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là



- A. 4,5 N B. 2,5 N
C. 3,5 N D. 1,5 N

Câu 25: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc 8° và có chu kỳ tương ứng là T_1 và $T_2 = T_1 + 0,3s$. Giá trị của T_2 là

- A. 1,645 s B. 1,895 s C. 1,974 s D. 2,274 s

Câu 26: Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12 m/s. Hai phần tử B và C trên trục Ox có vị trí cân bằng cách nhau 40 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử B và C khi có sóng truyền qua là

- A. 40 cm. B. 32 cm. C. 36 cm. D. 48 cm.

Câu 27: Trong hiện tượng sóng dừng hai đầu dây cố định, khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây có cùng biên độ 4 mm là 130 cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây dao động ngược pha và cùng biên độ 4 mm là 110 cm. Biên độ sóng dừng tại bụng gần giá trị nào sau đây nhất?

- A. 6,7 mm. B. 6,1 mm. C. 7,1 mm. D. 5,7 mm.

Câu 28: Một thiết bị dùng để xác định mức cường độ âm được phát ra từ một nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm O , thiết bị bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm M đến điểm N với gia tốc 3 m/s^2 , biết

$OM = \frac{ON}{\sqrt{3}} = 12m$ và $\triangle OMN$ vuông tại O . Chọn mốc thời gian kể từ thời điểm máy bắt đầu chuyển động thì

mức cường độ âm lớn nhất mà máy đo được khi đi từ M đến N là bao nhiêu và tại thời điểm nào? Biết mức cường độ âm đo được tại M là 60 dB.

- A. 66,02 dB và tại thời điểm 2 s. B. 65,25 dB và tại thời điểm 4 s.
C. 66,02 dB và tại thời điểm 2,6 s. D. 61,25 dB và tại thời điểm 2 s.

Câu 29: Số chỉ của vôn kế nhiệt đo dòng xoay chiều là :

- A. giá trị tức thời của điện áp xoay chiều. B. giá trị cực đại của điện áp xoay chiều,
C. giá trị trung bình của điện áp xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều.

Câu 30: Trong giờ thực hành, để tiến hành đo điện trở R_X của dụng cụ, người ta mắc nối tiếp điện trở đó với biến trở R_0 vào mạch điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số xác định. Kí hiệu u_X, u_{R_0} lần lượt là điện áp giữa hai đầu R_X và R_0 . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa u_X, u_{R_0} là

- A. đoạn thẳng. B. đường Elip. C. đường Hypebol. D. đường tròn.

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng 2A và lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. 100 W. B. $50\sqrt{3}$ W. C. $200\sqrt{3}$ W. D. 200 W.

Câu 32: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 60 V. Hệ số công của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là

- A. 45 V. B. 100 V. C. 80 V. D. 106,7 V.

Câu 33: Một trạm phát điện truyền đi công suất 1000kW bằng dây dẫn có điện trở tổng cộng 8Ω điện áp ở hai cực của máy là 1000V. Hai cực của máy được nối với hai đầu cuộn sơ cấp của máy tăng áp lý tưởng mà số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Biết hệ số công suất của đường dây bằng 1. Hiệu suất quá trình truyền tải:

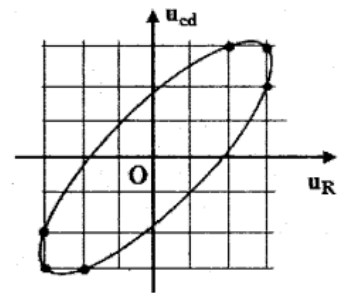
- A. 92%. B. 95%. C. 80%. D. 87%.

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 100\pi t$ (U_0 không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở $R = 50\Omega$ và cuộn dây có điện trở thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là U_d . Lần lượt thay R bằng cuộn cảm thuần L có độ tự cảm $\frac{0,4}{\pi}$ H, rồi thay L bằng tụ điện C có điện dung $\frac{10^{-3}}{8\pi}$ F thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây trong hai trường hợp đều bằng U_d . Hệ số công suất của cuộn dây bằng

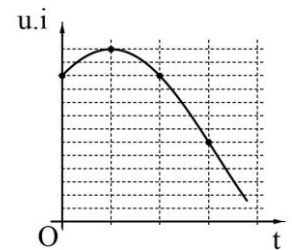
- A. 0,943 B. 0,928 C. 0,781 **D. 0,330**

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (u_{cd}) và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở $R(u_R)$. Độ lệch pha giữa u_{cd} và u_R có giá trị là

- A. 0,87 rad **B. 0,59 rad**
C. 0,34 rad D. 1,12 rad

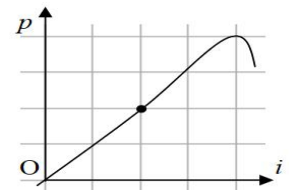


Câu 36: (Đề thi Đại Học _2018) Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i . Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích $u.i$ theo thời gian t . Hệ số công suất của đoạn mạch là



- A. 0,625.** B. 0,866.
C. 0,500. D. 0,707.

Câu 37. Đặt điện áp xoay chiều u có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số 50 (Hz) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở $60 (\Omega)$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là i . Hình bên là một phần đường cong biểu diễn mối liên hệ giữa i và p với $p = ui$. Giá trị của L gần nhất với giá trị nào sau đây?



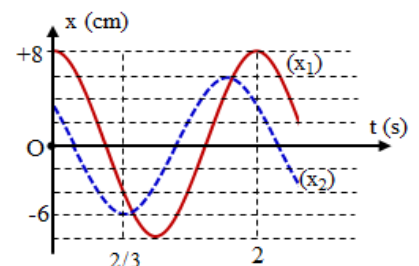
- A. 0,17(H).** B. 0,13(H) C. 0,39(H). D. 0,34(H).

Câu 38: Một lò xo nhẹ làm bằng vật liệu cách điện có độ cứng $k = 50\text{N/m}$, một đầu được gắn cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện $q = 5\mu\text{C}$, khối lượng $m = 50\text{g}$. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm $t = 0,1\text{s}$ thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,1 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn $E = 10^5\text{V/m}$. Lấy $g = \pi^2 = 10$. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được **gần nhất** giá trị nào sau đây?

- A. 80 cm/s. B. 160 cm/s. **C. 190 cm/s.** D. 95 cm/s.

Câu 39: Trên trục x có hai vật tham gia hai dao động điều hoà cùng tần số với các li độ x_1 và x_2 có đồ thị biến thiên theo thời gian như hình vẽ C. Vận tốc tương đối giữa hai vật có giá trị cực đại gần nhất với các giá trị nào sau đây?

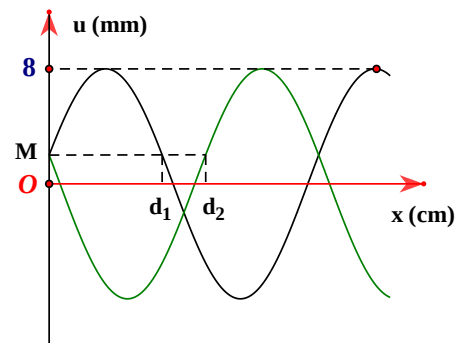
- A. 39 cm/s. B. 22 cm/s.
C. 38 cm/s. **D. 23 cm/s.**



Câu 40: Trong một thí nghiệm sóng dừng, ba điểm A, B, C theo thứ tự thuộc cùng một bó sóng, trong đó B là bụng sóng. Người ta đo được biên độ dao động tại A gấp 2 lần biên độ dao động tại C và khoảng thời gian ngắn nhất để li độ của B giảm từ giá trị cực đại đến giá trị bằng với biên độ của A và của C lần lượt là 0,01 s và 0,02 s. Chu kì dao động của điểm A trong thí nghiệm trên có giá trị gần nhất với các giá trị nào sau đây?

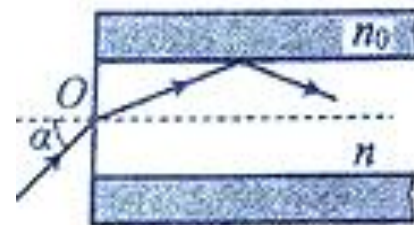
- A. 0,25 s. B. 0,15 s. C. 0,20 s. **D. 0,10 s.**

Câu 41: Một sóng cơ truyền theo tia Ox trên một sợi dây đàn hồi rất dài với chu kì 6 s. Hình vẽ bên là hình ảnh sợi dây ở các thời điểm t_0 và t_1 . Nếu $\frac{d_1}{d_2} = \frac{5}{7}$ thì tốc độ của điểm M ở thời điểm $t_2 = t_1 + 4,25$ s là



- A. $\frac{4\pi}{3}$ mm/s B. $\frac{2\pi}{3}$ mm/s
C. $\frac{4\pi}{\sqrt{3}}$ mm/s D. $\frac{4\pi\sqrt{2}}{3}$ mm/s

Câu 42: Một sợi quang hình trụ gồm phần lõi có chiết suất $n = 1,54$ và phần vỏ bọc có chiết suất $n_0 = 1,41$. Trong không khí, một tia sáng tới mặt trước của sợi quang tại điểm O (O nằm trên trục của sợi quang) với góc tới α rồi khúc xạ vào phần lõi (như hình vẽ). Để tia sáng chỉ truyền đi trong phần lõi thì giá trị lớn nhất của α gần nhất với giá trị nào sau đây



- A. 49° B. 38° C. 45° D. 33°

Câu 43: Một thanh ebônít khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không mang điện cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích -3.10^{-8} C. Tấm dạ sẽ có điện tích

- A. -3.10^{-8} C. B. $-1,5.10^{-8}$ C. C. 3.10^{-8} C. D. 0

Câu 44: Một điện trở R_1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong $r = 4 \Omega$ thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là $I_1 = 1,2$ A. Nếu mắc thêm một điện trở $R_2 = 2 \Omega$ nối tiếp với điện trở R_1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ là $I_2 = 1$ A. Trị số của điện trở R_1 là

- A. 8Ω . B. 3Ω . C. 6Ω . D. 4Ω .

Câu 45: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn, ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính

- A. Thấu kính là hội tụ. B. Thấu kính là phân kì
C. hai loại thấu kính đều phù hợp D. không thể kết luận được.

Câu 46: Chiếu xiên góc một tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước dưới góc tới $i = 40^\circ$. Biết chiết suất của nước với ánh sáng đơn sắc là $n = 4/3$. Góc khúc xạ của tia sáng khi vào môi trường nước là

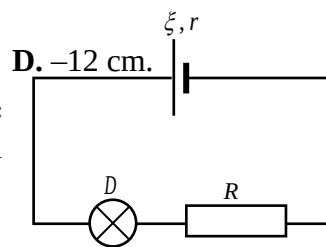
- A. 29° . B. 32° . C. 40° . D. 14° .

Câu 47: Một vật sáng AB cho ảnh qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một khoảng 1,8 m. Ảnh thu được cao gấp 0,2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:

- A. 25 cm B. -25 cm. C. 12 cm.

Câu 48: Một bóng đèn có ghi 6 V – 3 W, một điện trở R và một nguồn điện được mắc thành mạch kín như hình vẽ. Biết nguồn điện có suất điện động $\xi = 12$ V và điện trở trong $r = 2 \Omega$; đèn sáng bình thường. Giá trị của R là

- A. 22 Ω . B. 12 Ω . C. 24 Ω . D. 10 Ω .



Câu 49: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ $-2,5$ dp mới nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm đến vô cực. Khoảng nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính là

- A. từ 15,4 cm đến 40 cm. B. từ 15,4 cm đến 50 cm.
C. từ 20 cm đến 40 cm. D. từ 20 cm đến 50 cm.

Câu 50: Cho mạch điện như hình bên. Biết $E = 9$ V; $r = 1 \Omega$; $R_1 = 5 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; $R_3 = 30 \Omega$. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R_1 là

- A. 8,5 V. B. 6,0 V. C. 4,5 V. D. 2,5 V.

